

Séries Temporais — Relatório Final Consolidado

Quatro modelos, cinco bases e aula de PLS Regression

Arquitetura de entrega — versão com Base Ouro concluída

Base 5 disponível

Bases 1–4 pendentes

Ranking global pendente

Este documento é o material visual principal da apresentação. Campos pendentes são deliberados: nenhum resultado ausente foi estimado ou inventado.

1. Resumo executivo

A atividade compara **SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e PLS Regression** em cinco séries temporais. Cada base deve ser julgada pelo próprio teste temporal; MAEs de escalas diferentes não são promediados diretamente.

Até esta versão, apenas a **Base 5 — Ouro** está consolidada. Seu ranking oficial V1 é: Holt-Winters 11,5331; SARIMAX 11,5988; PLS 11,6002; Random Forest 14,2826. A persistência, 11,6377, é baseline diagnóstico e não integra o ranking.

Conclusões globais, vitórias e posição média permanecem pendentes até a incorporação auditada das Bases 1–4.

2. Integrantes e responsabilidades

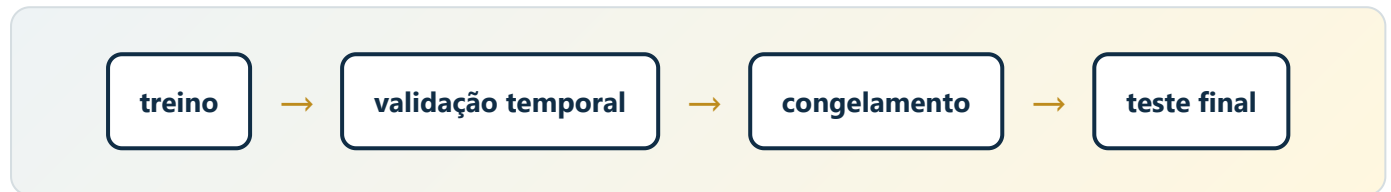
PENDENTE — equipe global

Inserir nomes, bases assumidas, responsável pela consolidação, responsável pela aula de PLS e responsável pela apresentação. Não preencher sem o registro oficial do grupo.

Responsabilidade	Integrante	Estado
Base 1	PENDENTE	não informado
Base 2	PENDENTE	não informado
Base 3	PENDENTE	não informado
Base 4	PENDENTE	não informado
Base 5 — Ouro	Grupo 5	estudo de caso disponível
Consolidação e apresentação	PENDENTE	não informado

3. Metodologia comum

1. Ordenar cada série no tempo e fixar o horizonte de previsão.
2. Construir features apenas com informação disponível na origem.
3. Ajustar pré-processamento e modelo dentro de cada janela de treino.
4. Selecionar hiperparâmetros na validação walk-forward.
5. Congelar a especificação e avaliar o teste final uma única vez.
6. Comparar os quatro modelos pelo MAE dentro da mesma base.
7. Complementar o erro com resíduos, ACF, Ljung-Box e interpretabilidade.



O teste final não escolhe features, componentes ou hiperparâmetros. Informações posteriores à origem não podem entrar no vetor preditor.

4. Bases da atividade

Base	Série/fonte	Relatório local	Estado
Base 1	PENDENTE	../grupo1/	não consolidada
Base 2	PENDENTE	../grupo2/	não consolidada
Base 3	PENDENTE	../grupo3/	não consolidada
Base 4	PENDENTE	../grupo4/	não consolidada
Base 5 — Ouro	preço do ouro; Bundesbank	../grupo5/	V1 oficial concluída

Na Base Ouro, a série institucional é BBEX3.D.XAU.USD.EA.AC.C05 ; o protocolo registra a URL do arquivo usado e as séries externas. As demais fontes serão incluídas somente quando fornecidas pelos responsáveis.

5. Aula — PLS Regression: motivação

A **Partial Least Squares Regression (PLS)** é útil quando há muitas variáveis explicativas correlacionadas e o objetivo é prever uma resposta contínua. Em vez de ajustar a regressão diretamente nas colunas originais, o método cria componentes latentes e regressa y nesses componentes.



A redução é **supervisionada**: a relação entre X e y participa da construção dos componentes.

5.1 Multicolinearidade

Em séries temporais, preço atual, lags e médias móveis frequentemente carregam informação parecida. Isso pode tornar coeficientes de uma regressão comum instáveis, mesmo quando a previsão é útil.

Sintoma	Consequência	Resposta da PLS
features redundantes	sinais sensíveis	combina informação em componentes
escalas diferentes	uma unidade domina	exige scaling coerente
muitos preditores correlacionados	interpretação difícil	usa espaço latente menor

PLS não transforma associação em causalidade e não elimina a validação.

5.2 Componentes latentes

Cada componente é uma combinação linear das features padronizadas:

$$t_k = X w_k$$

w_k contém pesos; t_k é o score do componente. Componentes sucessivos resumem informação ainda não capturada, buscando estrutura útil para a resposta.

O componente é uma variável construída, não uma feature observada nem uma causa econômica.

5.3 PLS × PCA

Critério	PCA	PLS Regression
Usa y para formar componentes?	não	sim
Objetivo	explicar variação de X	prever y com estrutura de X
Redução	não supervisionada	supervisionada
Maior variação	pode ser pouco preditiva	busca relevância para a resposta

PCA e PLS respondem a perguntas diferentes. A escolha depende do objetivo, não apenas da quantidade de variância retida.

5.4 Scaling e `n_components`

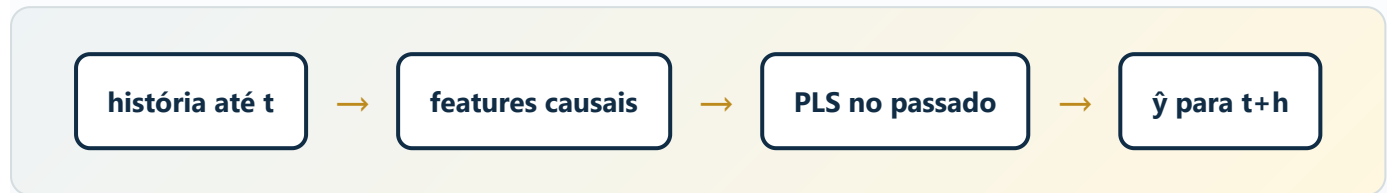
$$z = (x - \mu_{\text{treino}}) / \sigma_{\text{treino}}$$

Média e desvio são estimados **somente no treino** de cada janela. `n_components` controla a dimensão latente: poucos componentes podem subajustar; muitos podem reintroduzir ruído. A escolha ocorre na validação temporal.

Escolher 11 de 12 componentes não significa explicar 91,7% da variância. Essa divisão conta dimensões e não mede variância explicada pela PLS.

5.5 PLS em séries temporais

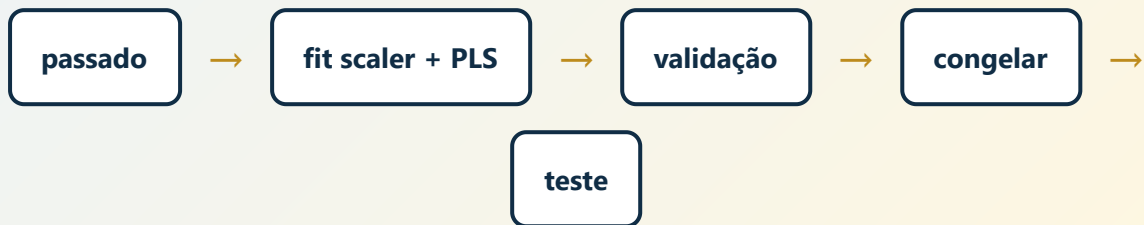
Cada linha representa uma origem de previsão. Lags, janelas móveis, calendário e externas temporalmente válidas transformam a história em X .



A PLS não modela automaticamente autocorrelação, sazonalidade ou estado temporal; essas estruturas precisam estar nas features e ser avaliadas fora da amostra.

5.6 Walk-forward e leakage

No walk-forward, a origem avança e o modelo é reestimado sem enxergar o futuro. O tuning compara candidatos apenas na validação; o teste final não decide componentes, features ou scaling.



Leakage inclui ajustar o scaler na série completa, usar janelas que contêm o alvo ou escolher `n_components` pelo MAE de teste.

5.7 Interpretação

Ferramenta	O que responde	Cuidado
coeficiente padronizado	direção no modelo	colinearidade redistribui sinais
VIP	contribuição nos componentes	limiar é heurístico
permutation importance	aumento do erro ao embaralhar	correlacionadas dividem importância

As leituras são complementares e descritivas. Concordância aumenta confiança; divergência pede cautela. Nenhuma delas estabelece causalidade.

5.8 Comparação com os outros modelos

Modelo	Força central	Limitação típica
PLS	redução supervisionada com preditores correlacionados	linearidade e dependência das features
SARIMAX	dinâmica temporal e estrutura de erros	especificação das ordens
Holt-Winters	nível, tendência e sazonalidade univariada	não usa exógenas
Random Forest	não linearidades e interações	não extrapola naturalmente novos níveis

Não existe vencedor universal. Alvo, horizonte, regime, features e protocolo determinam o desempenho fora da amostra.

6. Aplicação do PLS nas cinco bases

Base	Configuração PLS	MAE oficial	Estado
Base 1	PENDENTE	—	não consolidada
Base 2	PENDENTE	—	não consolidada
Base 3	PENDENTE	—	não consolidada
Base 4	PENDENTE	—	não consolidada
Base 5 — Ouro	12 features; <code>n_components=11</code> ; horizonte 1	11,6002	V1 oficial

No Ouro, a validação e o teste contêm 296 origens cada. O MAE de validação 2,9701 e o MAE de teste 11,6002 pertencem a janelas temporais distintas, na mesma unidade. A mudança de regime e volatilidade contextualiza a diferença.

7. Comparação dos quatro modelos nas cinco bases

Base	SARIMAX	Holt-Winters	Random Forest	PLS
Base 1	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 2	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 3	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 4	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 5 — Ouro	11,5988	11,5331	14,2826	11,6002

O Random Forest do Ouro teve dificuldade de extrapolação: no diagnóstico V2 A8, 94,9% dos alvos de teste ficaram acima do máximo de treino. A V2 é explicativa e não substitui os resultados oficiais.

8. Resultados — MAE e ranking por base

Base	1º	2º	3º	4º
Base 1	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 2	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 3	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 4	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Base 5 — Ouro	Holt-Winters — 11,5331	SARIMAX — 11,5988	PLS — 11,6002	Random Forest — 14,2826

Persistência no Ouro: **11,6377**, usada como baseline diagnóstico e mantida fora do ranking dos quatro modelos.

9. Ranking geral dos modelos

Modelo	Vitórias	Posição média	Ranking global
SARIMAX	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Holt-Winters	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
Random Forest	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
PLS Regression	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE

NÃO CALCULADO. O ranking global exige as cinco bases. A comparação futura usará vitórias e posição média; não usará a média direta dos MAEs, pois as escalas e unidades podem ser diferentes.

10. Resíduos, ACF e Ljung-Box

O diagnóstico residual deve acompanhar o MAE em cada base. Para o Ouro, a V1 inclui resíduos completos, ACF e Ljung-Box. O PLS teve **0 rejeições** nos lags avaliados; isso indica ausência de evidência de autocorrelação residual nesses lags, não prova independência perfeita.

Base	Resíduos/ACF/Ljung-Box	Estado
Bases 1–4	PENDENTE	não consolidado
Base 5 — Ouro	disponível no relatório local e apêndice	concluído

11. Feature importance e interpretabilidade

No Ouro, preço atual, lag 1, média móvel e lags 5/20 concentram a importância. A leitura é compatível com forte memória recente no horizonte 1, mas não é uma afirmação causal. A redundância entre features pode repartir importância.

A V2 compara alvos `LEVEL`, `DELTA` e `LOG_RETURN`, ablation e drift. O menor MAE experimental foi RF/LOG_RETURN/A3, 11,2986, classificado como `INFORMATIVE`. Ele não altera o ranking oficial V1.

12. Conclusões disponíveis

Para a Base Ouro, Holt-Winters obteve o menor MAE oficial, seguido de SARIMAX e PLS com diferenças pequenas; Random Forest ficou atrás. O PLS foi competitivo e apresentou diagnóstico residual favorável, mas um único estudo de caso não estabelece superioridade geral.

Conclusão global pendente. Não é possível afirmar qual modelo vence a atividade, quantas vitórias cada um tem ou qual é sua posição média antes das Bases 1–4.

13. Limitações e recomendações

- quatro bases ainda não foram incorporadas ao consolidado;
- MAE depende de escala, horizonte e regime da série;
- a leitura de importância não é causal;
- árvores não extrapolam naturalmente regimes de nível inéditos;
- o diagnóstico V2 do Ouro é complementar, com `PASS_WITH_METADATA_RECONCILIATION_REQUIRED` para `target_date` ;
- a reconciliação corrige rótulo/metadado e não altera previsões ou MAEs;
- cada nova base deve entrar com protocolo, tabela de MAE, resíduos, referências e rastreabilidade equivalentes.

14. Referências e rastreabilidade

As referências consolidadas estão em `referencias.md` ; as fontes completas do Ouro, em `../grupo5/referencias.md` . O arquivo `resultados_mae.csv` mantém as 20 combinações base-modelo, com placeholders explícitos para resultados ausentes.

O apêndice técnico está em `apendice_tecnico.md` e o registro diário em `registro_demandas.md` . A fonte deste material é `relatorio_final.ipynb` .

Versão atual: arquitetura pronta para integração; conteúdo global ainda incompleto por dependência das Bases 1–4 e da equipe.

Relatório consolidado — Base Ouro concluída; Bases 1–4 e ranking global pendentes.